

# דף עבודה — פרק 4: הפרש ריבועים

הנוסחה  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$  — האיברים האמצעיים מתבטלים

שם: .....

כיתה: .....

תאריך: .....

הנוסחה:  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ . כשכופלים הפרש בסכום של אותם שני איברים, האיברים האמצעיים  $ab$  ו- $ab$  מתבטלים, ונשאר רק הפרש הריבועים. זו הנוסחה היחידה בלי איבר אמצעי. זכרו:  $a^2 - b^2$  מתפרק למכפלה, אבל סכום ריבועים  $a^2 + b^2$  אינו מתפרק. אל תתבלבלו עם ריבוע של הפרש:  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ .

## שאלה 1 — פתיחה לפי הנוסחה — סדרה א קל

פתחו:

$$a. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow (x - 2)(x + 2)$$

$$b. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow (x - 9)(x + 9)$$

## שאלה 2 — פתיחה לפי הנוסחה — סדרה ב קל

פתחו:

$$a. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow (y - 5)(y + 5)$$

$$b. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow (m - 1)(m + 1)$$

## שאלה 3 — בלי שלבי ביניים קל

פתחו:  $(x - 6)(x + 6)$

התוצאה:  $\underline{\hspace{2cm}}$

## שאלה 4 — מי הפרש ריבועים? קל

רק אחד משלושת הביטויים הוא הפרש ריבועים שמתפרק למכפלה. הקיפו אותו:

$$x^2 - 20 \quad x^2 + 25 \quad x^2 - 25$$

## שאלה 5 — קסם ראשון בעל פה קל

חשבו בעזרת הנוסחה:  $11 \times 9$

**שאלה 6 — עם מקדמים** בינוני

פתחו:

a.  $(2x - 3)(2x + 3)$

b.  $(3y - 1)(3y + 1)$

**שאלה 7 — מקדם גדול** בינוני

פתחו:  $(5x - 4)(5x + 4)$

**שאלה 8 — קסמי חישוב בעל פה** בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה, בלי מחשבון:

a.  $21 \times 19$

b.  $32 \times 28$

**שאלה 9 — הפרש ריבועים בלי לרבע** בינוני

חשבו בלי לחשב אף ריבוע:

a.  $45^2 - 44^2$

b.  $65^2 - 35^2$

**שאלה 10 — המספר קודם למשתנה** בינוני

פתחו:  $(10 - x)(10 + x)$

**שאלה 11 — חזקה בתוך חזקה** מאתגר

פתחו:  $(x^2 - 3)(x^2 + 3)$

**שאלה 12 — פישוט ביטוי** מאתגר

פשטו:  $(x - 4)(x + 4) - (x^2 - 10)$

**שאלה 13 — אתגר: שלושה סוגריים** מאתגר

פתחו:  $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

רמז: התחילו בשני הסוגריים הראשונים.

**שאלה 14 — שני משתנים בהפרש ריבועים** בינוני

פתחו:  $(3x - 4y)(3x + 4y)$

**שאלה 15 — עוד קסם בעל פה** קל

חשבו בעזרת הנוסחה:  $7 \times 13$

**שאלה 16 — וידוא עם זוג מספרים נוסף**

קל

חשבו את  $(6 + 1)(6 - 1)$  ואת  $6^2 - 1^2$  בנפרד. התקבלה אותה תוצאה?

---

---

**שאלה 17 — מקדם גדול נוסף**

בינוני

פתחו:  $(6x + 1)(6x - 1)$

---

---

**שאלה 18 — אתגר: פישוט עם ריבועים**

מאתגר

פשטו:  $(2x - y)(2x + y) + y^2$

---

---

---

## דף פתרונות למורה — פרק 4: הפרש ריבועים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א.  $x^2 - 4$  ב.  $x^2 - 81$

שאלה 2. א.  $y^2 - 25$  ב.  $m^2 - 1$

שאלה 3.  $x^2 - 36$

שאלה 4. רק  $x^2 - 25$  מתפרק:  $(x - 5)(x + 5)$ . סכום ריבועים אינו מתפרק, ו-20 אינו ריבוע של מספר שלם.

שאלה 5.  $(10 + 1)(10 - 1) = 100 - 1 = 99$

שאלה 6. א.  $4x^2 - 9$  ב.  $9y^2 - 1$

שאלה 7.  $25x^2 - 16$

שאלה 8. א.  $(20 + 1)(20 - 1) = 400 - 1 = 399$  ב.  $(30 + 2)(30 - 2) = 900 - 4 = 896$

שאלה 9. א.  $(45 - 44)(45 + 44) = 1 \times 89 = 89$  ב.  $(65 - 35)(65 + 35) = 30 \times 100 = 3000$

שאלה 10.  $100 - x^2$

שאלה 11.  $x^4 - 9$

שאלה 12.  $x^2 - 16 - x^2 + 10 = -6$

שאלה 13.  $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = x^4 - 16$

שאלה 14.  $9x^2 - 16y^2$

שאלה 15.  $(10 - 3)(10 + 3) = 100 - 9 = 91$

שאלה 16.  $5 \times 7 = 35$  וגם  $36 - 1 = 35$  — אותה תוצאה

שאלה 17.  $36x^2 - 1$

שאלה 18.  $4x^2 - y^2 + y^2 = 4x^2$